Roberto Nájera

robertonajeratics@gmail.com | LinkedIn | github.com/Ultimate-Truth-Seeker | Portafolio

Estudiante de Ciencias de la Computación enfocado en backend, full stack y sistemas con IA (agentes LLM, MCP, PyTorch/LoRA). Primer lugar en Guatemala en el ICPC Gran Premio Centroamericano 2026.

Educación

Universidad del Valle de Guatemala — Ciudad de Guatemala, Guatemala

Licenciatura en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información — *Ene. 2023 – Dic. 2027 (esperado)*

- Reconocimiento con la Máxima Distinción Académica en cada año académico desde el inicio de mis estudios.
- Sólida formación en algoritmos, estructuras de datos, teoría de probabilidades y matemática discreta.

Premios y Competencias

International Collegiate Programming Competition (ICPC) — 2025 – 2026

Regional Latinoamericana — Gran Premio Centroamericano — *Perfil ICPC*

- Primer lugar en Guatemala (de 60 equipos; 124 en Centroamérica) en el Gran Premio Centroamericano 2026, dentro de la Regional Latinoamericana del ICPC, y mejor equipo de la Universidad del Valle de Guatemala.
- Segundo lugar en Guatemala (de 36 equipos; 93 en Centroamérica) en el Gran Premio Centroamericano 2025 y mejor equipo de la Universidad del Valle de Guatemala.

Campeón Nacional — Copa Centroamericana de Programación — 2023

Organizada por OmegaUP

Medalla de plata en Olimpiada Iberoamericana de Biología — 2022

Mejor resultado alcanzado por Guatemala hasta la fecha.

Medalla de plata en Biología — Olimpiada Nacional de Ciencias USAC — 2022

También clasifiqué a rondas avanzadas de las Olimpiadas de Matemática durante 2021.

Experiencia

Full Stack Junior Dev — Feb. 2026 – Jun. 2026

Pacifiko.com — *PHP, OpenCart, MySQL, Python, AWS, Jenkins*

- Integré pipelines de agentes de IA en Python para automatizar el enriquecimiento del catálogo (varios miles de productos, tras descartar los de baja calidad), reduciendo cientos de horas de trabajo manual y mejorando la cobertura de atributos.
- Diseñé e implementé la funcionalidad de Garantía Extendida: definí su arquitectura completa y refactoricé la lógica heredada de garantías hacia una solución escalable, pensada para electrónicos como computadoras y teléfonos y configurable para cualquier categoría del catálogo.
- Diseñé la arquitectura en AWS de una plataforma fintech BNPL (compra ahora, paga después) planificada, incorporando proveedores externos para el core lender (cuentas y contratos), la verificación de identidad y el análisis de elegibilidad, junto con las bases de datos, el widget de compra en la tienda, la configuración NAT y los permisos de acceso.

Auxiliaturas universitarias — Ene. 2025 – Jun. 2026

Universidad del Valle de Guatemala

- Me desempeñé como asistente de cátedra en los cursos de Introducción a Tecnologías de la Información, Fundamentos de Programación y Teoría de Probabilidades.
- Apoyé en la calificación, evaluación de proyectos y reforzamiento conceptual de temas fundamentales de ciencias de la computación y matemáticas para más de 100 estudiantes en los distintos cursos.
- Brindé mentorías y tutorías especiales de Cálculo a estudiantes con dificultades, quienes posteriormente lograron completar exitosamente el curso.

Spring Bootcamp Ada School Marzo 2024 – Jun. 2024

Proyecto Innova - Swisscontact

- Completé un bootcamp de Spring enfocado en diseño backend, APIs RESTful, autenticación y sistemas de bases de datos.
- Desarrollé proyectos prácticos aplicando principios ACID y arquitectura por capas para fortalecer buenas prácticas de desarrollo de software.
- Implementé servicios como autenticación mediante JWT y conexiones con bases de datos SQL y NoSQL, permitiendo una autenticación segura y una interacción confiable con bases de datos.

Programa de mentoría "Juntos Llenamos la Copa" Mayo 2023 – Oct. 2023

OmegaUP

- Seleccionado para participar en un programa de mentoría como reconocimiento por mi alto desempeño en una competencia de programación.
- Recibí mentoría de ingenieros de Google, enfocada en habilidades de desarrollo de software y entornos de trabajo de empresas Big Tech.
- Adquirí conocimientos sobre las expectativas de la industria y recomendaciones para fortalecer mis habilidades técnicas y mejorar mi desempeño profesional.

Proyectos

DesignBetter GitHub Link | *Django, Next.js, PostgreSQL, Docker, Vercel* Febrero 2025 – Diciembre 2025

- Desarrollé una aplicación web full stack de comercio electrónico para diseños de moda, utilizando Django para servir una API REST y Next.js con React para el frontend, adaptada a los flujos de trabajo de diseñadores de moda.
- Lideré el equipo como Scrum Team Manager, delegando tareas y story points entre un equipo de cuatro desarrolladores; completamos más de 100 story points y aplicamos prácticas de Lean Software Development.
- Implementé flujos seguros de autenticación mediante Google OAuth y sesiones basadas en JWT para gestionar el registro e inicio de sesión de manera segura y confiable.
- Integré Three.js para ofrecer visualizaciones 3D interactivas de prendas, mejorando la experiencia de los usuarios al visualizar los productos.
- Construí y desplegué un pipeline de CI/CD utilizando Vercel, permitiendo builds y despliegues automáticos con cada nuevo cambio incorporado a la rama principal de Git.

QuantDesk + quant-mcp GitHub Link | *Python, MCP, Anthropic API, pandas, SciPy* Sept. 2026

- Desarrollé QuantDesk, un chatbot de consola para análisis cuantitativo de portafolios que usa Claude (Anthropic API) como LLM coordinador y el Model Context Protocol (MCP) para invocar herramientas de cálculo financiero, sistema de archivos y control de versiones con Git.
- Implementé quant-mcp, un servidor MCP propio sobre stdio con herramientas de volatilidad, razón de Sharpe, VaR histórico y paramétrico, matriz de correlación y simulación de rebalanceo, calculadas con pandas, NumPy y SciPy para que ningún resultado sea estimado por el LLM.
- Construí el host con un gestor de clientes MCP que descubre las herramientas de varios servidores, enruta cada llamada al servidor correcto y registra todo el tráfico JSON-RPC en un log.

LoRA vs. fine-tuning vs. prompting GitHub Link | *PyTorch, Hugging Face* Oct. 2026 – Nov. 2026

- Comparé tres estrategias de adaptación de modelos de lenguaje (prompting zero-shot y few-shot con Qwen2.5-1.5B, fine-tuning completo y LoRA sobre XLM-RoBERTa base) para análisis de sentimiento en tweets en español, evaluadas en 870 tweets de prueba sobre una GPU T4 gratuita.
- LoRA (r=8) logró un F1 macro equivalente al del fine-tuning completo (0.673 vs. 0.667), entrenando 0.89 M de 278 M de parámetros (cerca de 0.3%), con 1.9 GB vs. 5.4 GB de memoria pico de GPU y 33 s vs. 422 s de entrenamiento.
- Evalué con 5 semillas (media ± desviación estándar), ablaciones en el rango y los módulos de LoRA, y SHAP sobre los errores del modelo, evitando fuga de datos al descartar un modelo preentrenado con los mismos tweets.

Habilidades Técnicas

Lenguajes: Python, C/C++, SQL (PostgreSQL, MySQL), Java, JavaScript, TypeScript, Rust, PHP, Kotlin, Go, R, HTML/CSS
IA y datos: PyTorch, Hugging Face, LoRA, agentes LLM, Model Context Protocol (MCP), pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, SageMath
Frameworks: Django, Next.js, React, Node.js, Spring Boot, OpenCart, Vite, JUnit, Material-UI
Cloud y DevOps: AWS, Google Cloud Platform, Docker, Jenkins, CI/CD (Vercel), Git, Cursor
Cómputo paralelo, compiladores y gráficos: OpenMP, MPI, CUDA, ANTLR, Three.js, Raylib
Idiomas: Español (nativo), Inglés (C1)